



Disciplina	CH Teórica	CH Prática	CH Exten.	Crédito
APRENDIZAGEM DE MÁQUINA	60	0	0	4.0

Turma

Identificação	Cursos que Atende	Período
CC5	BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	2026.1
Horário	Professor	N. Qtd Subturmas
TER - 18 30 19 20 19 20 20 10; QUA -	RENE PEREIRA DE GUSMAO	0

Ementa

Introdução; Vetores de Características; Domínio dos atributos; Aprendizagem Não Supervisionada; Algoritmos de Agrupamento; Aprendizagem Supervisionada; Algoritmos de Classificação de padrões; Algoritmos de regressão de funções; Avaliação de técnicas de classificação, regressão, agrupamento e testes estatísticos; Tratamento dos dados; Projeto

Objetivo

Compreender conceitos fundamentais de Aprendizagem de Máquina. Aplicar técnicas de agrupamento, classificação e regressão em diferentes contextos. Desenvolver habilidades de pré-processamento e análise de dados. Avaliar criticamente modelos e resultados usando métricas adequadas. Integrar conhecimentos em projetos práticos, simulando aplicações reais.

Metodologia

Aulas teóricas dialogadas para introdução de conceitos. Aulas práticas em laboratório. Mini-projetos práticos. Projeto final integrador, combinando técnicas supervisionadas e não supervisionadas. Apresentações e discussões em sala para socialização dos resultados

Forma de Avaliação

Mini-projetos e projeto integrador em cada Unidade.
Avaliação Padrão UFRPE

Bibliografia

BÁSICA:

Nenhuma bibliografia basica cadastrada para o componente curricular.

COMPLEMENTAR:

1. WITTEN, I. H.; FRANK, E. Data mining practical machine learning tools and techniques. 2. ed. Elsevier, 2005. 2. MITCHELL, T. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997. 3. THEODORIDIS, S.; KOUTROUMBAS, K. Pattern Recognition. 4. ed. Academic Press, 2009. 1. DUDA, R. O.; HART, P. E.; STORK, D. G. Pattern Classification. 2. ed. Wiley, 2001. 2. REZENDE, Solange O. Sistemas Inteligentes - Fundamentos e aplicações. Editora Manole, 2003. 3. BRAGA, A. P.; LUDERMIR, T. B.; CARVALHO, A. P. L. F. A Redes Neurais Artificiais - Teoria e Aplicações. LTC, 2007. 4. BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 5. HAYKIN, Simon. Redes Neurais Princípios e Prática. 2. ed. Bookman, 2001. 6. BEALE, R.; JACKSON, T. Neural Computing - An Introduction. Institute of Physics Publishing, 1990.



Unidade Programática

Data	Conteúdo	Horário		Qtd de Aulas			Professor Responsável
		Início	Fim	Teórica	Prática	Exten	
19/05/2026 (Ter)	Introdução; Vetores de Características; Domínio dos atributos;	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
20/05/2026 (Qua)	Introdução; Vetores de Características; Domínio dos atributos;	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
26/05/2026 (Ter)	Algoritmos de regressão de funções;	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
27/05/2026 (Qua)	Algoritmos de regressão de funções;	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
02/06/2026 (Ter)	Aprendizagem Supervisionada; Algoritmos de Classificação de padrões;	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
03/06/2026 (Qua)	Avaliação de técnicas de classificação e testes estatísticos;	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
09/06/2026 (Ter)	Avaliação de técnicas de classificação e testes estatísticos;	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
10/06/2026 (Qua)	Tratamento dos dados	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
16/06/2026 (Ter)	Apresentação Projeto 1	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
17/06/2026 (Qua)	Apresentação Projeto 1	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
23/06/2026 (Ter)	Apresentação Projeto 2	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
30/06/2026 (Ter)	Apresentação Projeto 3	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
01/07/2026 (Qua)	Apresentação Projeto 3	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
07/07/2026 (Ter)	Apresentação Projeto 4	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
08/07/2026 (Qua)	Apresentação Projeto 4	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
28/07/2026 (Ter)	Introdução à Aprendizagem Não Supervisionada	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
29/07/2026 (Qua)	Domínio dos atributos e pré-processamento	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
04/08/2026 (Ter)	Conceitos de agrupamento de dados. K-means.	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
05/08/2026 (Qua)	Modelos clássicos para agrupamento de dados	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
11/08/2026 (Ter)	Avaliação e comparação de algoritmos de agrupamento	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
12/08/2026 (Qua)	Mini-projeto	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
18/08/2026 (Ter)	Modelos de agrupamento de dados com múltiplas visões	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
19/08/2026 (Qua)	Modelos de agrupamento de dados com múltiplas visões	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
25/08/2026 (Ter)	Modelos de agrupamento de dados com múltiplas visões	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
26/08/2026 (Qua)	Desenvolvimento Projeto	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
01/09/2026 (Ter)	Desenvolvimento Projeto	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
02/09/2026 (Qua)	Desenvolvimento Projeto	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
08/09/2026	2ª VA - Apresentação	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE



Unidade Programática

Data	Conteúdo	Horário		Qtd de Aulas			Professor Responsável
		Início	Fim	Teórica	Prática	Exten	
(Ter)	2ª VA - Apresentação						RENE PEREIRA DE
09/09/2026 (Qua)	2ª VA - Apresentação	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO
11/09/2026 (Sex)	3ª VA	18:30	20:10	2	0	0	TIAGO BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO
16/09/2026 (Qua)	Final	18:30	20:10	2	0	0	RENE PEREIRA DE GUSMAO

Professor: RENE PEREIRA DE GUSMAO

Data de Envio: 25/05/2026

Coordenador: ICARO LINS LEITAO DA CUNHA (Plano Aprovado)

Data de Aprovação: 08/06/2026